ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

Ультразвуковой скрининг II триместра беременности

Стандартное исследование 18–22 недель: биометрия, анатомия плода, сердце, плацента, шейка матки, мягкие маркеры, протокол и типичные ошибки

Основано на: ISUOG Practice Guidelines 2022 (скрининг II триместра), ISUOG 2023 (кардиоскрининг), ISUOG 2020 (ЦНС), ISUOG 2022 (прогноз преждевременных родов), SMFM Consult Series #57 (мягкие маркеры), Delphi-консенсус 2016 (ЗРП)

Жумагулов Н.М.

врач ультразвуковой диагностики, АДЦ «Сономедплюс», г. Ош

Для врачей УЗД и курсантов первичной специализации · 2026

Содержание

Сокращения 3
1. Цели, сроки и организация скрининга 4
1.1. Что входит в стандартное исследование 4
1.2. Сроки 4
1.3. Кто и на каком оборудовании 4
1.4. Консультирование перед исследованием 5
2. Техника и последовательность исследования 6
3. Фетометрия 7
3.1. Предполагаемая масса плода и выбор нормативов 8
4. Анатомическое исследование по системам 9
4.1. Голова и головной мозг 9
4.2. Лицо 10
4.3. Шея 11
4.4. Грудная клетка 11
4.5. Сердце 11
4.6. Брюшная полость 16
4.7. Почки и мочевой пузырь 16
4.8. Позвоночник 17
4.9. Конечности 18
4.10. Наружные половые органы 19
5. Плацента, пуповина, околоплодные воды 20
5.1. Плацента 20
5.2. Пуповина и предлежание сосудов 20
5.3. Околоплодные воды и оболочки 21
6. Длина шейки матки 22
7. Многоплодная беременность 24
8. Мягкие маркеры анеуплоидий 25
9. «Красные флаги»: что требует направления 27
10. Шаблон протокола 28
11. Типичные ошибки 30
12. Документирование, контроль качества, общение с пациенткой 31
12.1. Минимальный набор сохраняемых изображений 31
12.2. Контроль качества 31
12.3. Общение с пациенткой и врачом 31
13. Что изменилось: ISUOG 2011 → 2022/2023 32
Литература 33

Сокращения

Сокращение	Расшифровка
БПР / ОГ / ОЖ / ДБК	бипариетальный размер / окружность головы / окружность живота / длина бедренной кости
ПК	плечевая кость
ППП (CSP)	полость прозрачной перегородки
ПМР (TCD)	поперечный размер мозжечка
БЦ	большая цистерна (cisterna magna)
ПЭФ	предполагаемая масса плода (EFW)
ШС	шейная складка (nuchal fold)
НК	носовая кость
ГЭФ	гиперэхогенный фокус в сердце (EIF)
ЭКК	эхогенный (гиперэхогенный) кишечник
ЕАП	единственная артерия пуповины (SUA)
ПЭ	пиелоэктазия (расширение лоханки)
LVOT / RVOT	выносящий тракт левого / правого желудочка
3VV / 3VT	срез трёх сосудов / трёх сосудов и трахеи
ВПС	врождённый порок сердца
ДШ	длина шейки матки (cervical length)
ВГК (DVP) / ИАЖ (AFI)	вертикальный глубокий карман / индекс амниотической жидкости
ЗРП / МГВ	задержка роста плода / малый для гестационного возраста
НИПТ	неинвазивный пренатальный тест (cfDNA)
ИПД	инвазивная пренатальная диагностика (амниоцентез, биопсия хориона)
ТАУЗИ / ТВУЗИ	трансабдоминальное / трансвагинальное исследование
PAS	спектр приращения плаценты (placenta accreta spectrum)
GPP	good practice point — рекомендация по опыту экспертов

1. Цели, сроки и организация скрининга

1.1. Что входит в стандартное исследование

Скрининг II триместра выполняется прежде всего для оценки анатомии плода. В руках эксперта выявляется большинство клинически значимых структурных пороков, однако частота выявления существенно различается между центрами и врачами. Кроме того, это исследование служит исходной точкой для последующей оценки роста плода.

По ISUOG 2022 рутинное исследование включает оценку:

- сердечной деятельности;
- числа плодов (при многоплодии — хориальности и амниальности);
- гестационного возраста и размеров плода;
- базовой анатомии плода;
- расположения и структуры плаценты;
- количества околоплодных вод.

Измерение длины шейки матки трансвагинально может быть частью исследования, если выполнены три условия: отдельное согласие женщины, обученный врач и аудит результатов. Миомы и образования яичников описываются, если видны, но формальная оценка матки и придатков в объём скрининга не входит.

1.2. Сроки

Документ	Рекомендованный срок	Комментарий
ISUOG 2022 (скрининг II тр.)	≈ 18–24 нед	Зависит от технических условий и местного законодательства (GPP). При ожирении срок можно сдвигать позже.
ISUOG 2023 (кардиоскрининг)	18–22 нед (оптимально)	В 20–22 нед реже требуется повторный осмотр для завершения оценки сердца, чем в 18–20 нед.
Практика региона	чаще 18–21 / 19–21 нед	Сверяйте с действующим приказом МЗ КР и порядком маршрутизации в вашем регионе.

Практический компромисс

- Оптимальное окно для одного рутинного исследования — **20–21 неделя**: сердце и задняя черепная ямка видны лучше, чем в 18 нед, и при этом остаётся время на экспертную консультацию, ЭхоКГ, генетическое обследование и решение семьи.
- Если в стране срок прерывания по медицинским показаниям ограничен, ISUOG прямо указывает: баланс между частотой выявления и временем, необходимым на консультирование и дообследование, должен учитываться при выборе срока.

1.3. Кто и на каком оборудовании

Исследование выполняет врач, обученный ультразвуковой диагностике у беременных, регулярно проводящий фетальные исследования, участвующий в непрерывном образовании, имеющий налаженные пути направления пациенток при подозрении на патологию и проводящий контроль качества.

Требование к аппарату (ISUOG 2022)	Статус
Режим реального времени в серой шкале	обязательно
Конвексный абдоминальный датчик 2–9 МГц (в 2011 г. было 3–5 МГц)	обязательно
Отображение акустической мощности (TI/MI), регулировка выходной мощности	обязательно
Стоп-кадр, электронные калиперы, сохранение/печать изображений	обязательно
Регулярное техобслуживание, протокол обработки датчиков	обязательно
Цветовой и импульсный допплер	желательно
Трансвагинальный датчик	желательно

Безопасность

- УЗИ при беременности в клинической практике считается безопасным, но выполняется по принципу **ALARA** — минимально возможная мощность и время экспозиции.
- Исследование **не проводится только ради «памятных» снимков** или определения пола без медицинской цели.
- Если исследование не удалось выполнить полностью (положение плода, ожирение), его **повторяют** или направляют к другому специалисту (ISUOG, уровень C): при неполных осмотрах аномалии позже выявляются в 0,5–5% случаев.

1.4. Консультирование перед исследованием

До начала исследования пациентке объясняют возможности и ограничения скрининга: часть пороков не видна в 18–22 нед или проявляется позднее (например, ряд обструктивных пороков сердца, микроцефалия, некоторые скелетные дисплазии, пороки развития коры мозга). Нормальный результат скрининга не гарантирует рождения здорового ребёнка — это важно и с медико-правовой точки зрения.

2. Техника и последовательность исследования

Главный принцип — **один и тот же порядок осмотра у каждой пациентки**. Систематичность защищает от пропусков сильнее, чем опыт: большинство «пропущенных» пороков находятся в тех зонах, которые просто не были осмотрены или задокументированы.

Таблица 2.1. Рекомендуемая последовательность осмотра

Шаг	Что делаем	Ключевой результат
1	Обзорное сканирование: число плодов, сердцебиение, положение и предлежание плода, определение правой и левой стороны плода	Ориентация в матке — без неё невозможно оценить situs
2	Голова: три аксиальных среза, БПР, ОГ	Структура мозга, задняя черепная ямка
3	Лицо: коронарный срез губ и носа, орбиты, (профиль)	Расщелина губы, гипертелоризм
4	Шея и грудная клетка, сердце по протоколу 5 срезов	ВПС, ДГ, образования лёгких
5	Живот: срез ОЖ, место вхождения пуповины, почки, мочевой пузырь (с ЦДК — артерии пуповины)	Situs, дефекты брюшной стенки, ЕАП
6	Позвоночник: поперечные и сагиттальный срезы с кожей	Spina bifida
7	Конечности: все четыре, длинные кости, кисти и стопы; ДБК	Редукционные пороки, дисплазии, косолапость
8	Плацента, пуповина, околоплодные воды	Предлежание, PAS, оболочечное прикрепление
9	Шейка матки (ТВУЗИ — при согласии и наличии условий)	Короткая шейка
10	Документирование, заключение, разговор с пациенткой	Протокол + архив изображений

Настройки аппарата

- Используйте акушерский пресет II триместра; для сердца — кардиологический пресет плода: высокая частота кадров, **одна фокусная зона**, узкий сектор, низкая персистенция.
- Увеличение (zoom): структура должна занимать большую часть экрана; сердце — **не менее 1/3–1/2 экрана**.
- Тканевая гармоника улучшает изображение при толстой брюшной стенке.
- Кинопетля (cine-loop) обязательна для оценки клапанов и перекрёста магистральных сосудов.

3. Фетометрия

Для оценки размеров плода рутинно измеряют БПР, ОГ, ОЖ и ДБК (GPP). Каждое измерение документируется изображением, выполненным по строгим критериям плоскости. Если срок беременности не был установлен в I триместре, после 14 нед для датировки используют **ОГ или ОГ + ДБК** (ISUOG, уровень B; по данным INTERGROWTH-21st). Если срок уже установлен по качественному исследованию раньше, **повторно не передатируют**.

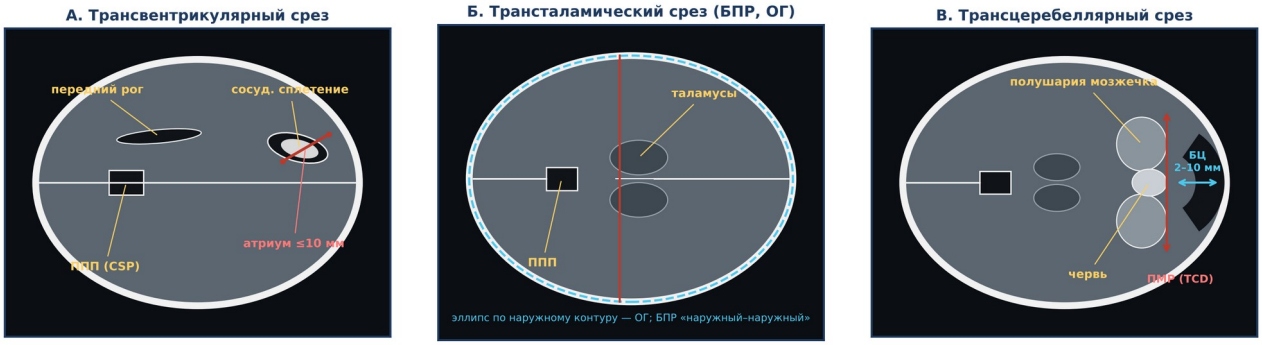


Рисунок 1. Три аксиальных среза головы плода (авторская схема). А — трансвентрикулярный: передние рога, ППП, атриум с сосудистым сплетением (измерение атриума — калиперы на внутренних краях, перпендикулярно оси желудочка, на уровне гломуса). Б — трансталамический: плоскость для БПР и ОГ. В — трансцеребеллярный: мозжечок, ПМР, БЦ.

Таблица 3.1. Критерии плоскостей и положение калиперов

Параметр	Анатомические ориентиры плоскости	Калиперы
БПР	Аксиальный срез на уровне таламусов; угол инсонации ≈ 90° к срединному М-эху; симметричные полушария; М-эхо прерывается спереди только ППП; мозжечок НЕ виден	Наиболее широкая часть черепа, перпендикулярно М-эху. ISUOG 2022: предпочтительно «наружный – наружный» (лучше воспроизводимость). Использовать ту же методику, что и в выбранных нормативах
ОГ	Та же плоскость, что для БПР	Эллипс по наружному контуру костей (уровень С) или расчёт: ОГ = 1,62 × (БПР + ЛЗР)
ОЖ	Поперечный срез живота, максимально круглый; пупочная вена на уровне портального синуса; виден желудок; почки НЕ видны; позвоночник желательно на 3 или 9 часах	Эллипс по наружной поверхности кожи или расчёт: ОЖ = 1,57 × (ПЗД + ПД)
ДБК	Видны оба конца оссифицированного диафиза; угол инсонации обычно 45–90°	По концам оссифицированного диафиза, без дистального эпифиза и без треугольных «шпор»-артефактов

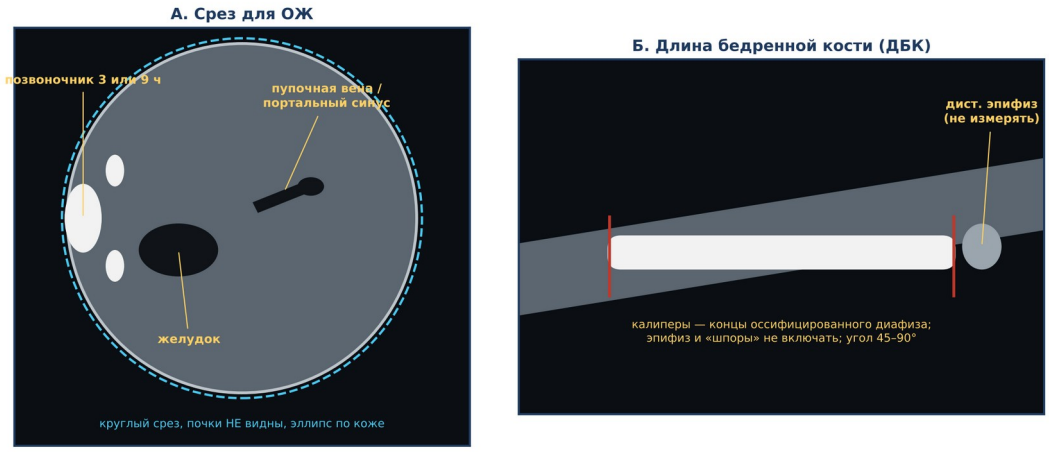


Рисунок 2. Плоскость для ОЖ и измерение ДБК (авторская схема). Видимые почки или нижние рёбра по всей длине — признак слишком низкого или косого среза: ОЖ будет завышена.

3.1. Предполагаемая масса плода и выбор нормативов

- Формула **Hadlock-3 (ОГ, ОЖ, ДБК)** наиболее устойчива математически и рекомендуется в большинстве клинических ситуаций (ISUOG, уровень C).
- Отклонение размеров выражают в **перцентилях или Z-скорах**; использованные нормативы обязательно указывают в заключении (GPP).
- Предпочтительны предписывающие (prescriptive), проспективные, популяционные нормативы с минимальным риском систематической ошибки (например, INTERGROWTH-21st, WHO), но врач должен знать и национально рекомендованные таблицы.
- Современные аппараты с узким лучом дают меньшие латеральные размеры; старые таблицы ДБК могут приводить к завышению «нормы». Используйте актуальные нормативы.
- При подозрении на нарушение роста используйте **критерии ЗРП Delphi 2016**. Патологический допплер артерии пуповины и/или гипертензия у матери требуют срочного направления.

Таблица 3.2. Ориентировочные 50-е перцентили (Hadlock) — для самопроверки

Срок, нед	БПР, мм	ОГ, мм	ОЖ, мм	ДБК, мм	ПЭФ, г
18	42	154	131	28	≈ 220
19	45	165	142	31	—
20	48	175	152	33	≈ 330
21	51	185	162	36	—
22	54	196	172	39	≈ 480

Значения округлены и приведены только для ориентировки; клиническое заключение выносится по перцентильным таблицам, встроенным в ПО аппарата, с указанием выбранного норматива.

Цефалический индекс

- ЦИ = БПР / ЛЗР × 100. Норма ≈ 75–85%. Долихоцефалия (ЦИ < 75%) характерна для тазового предлежания и маловодия; брахицефалия (> 85%) — для ряда синдромов и краниосиностозов.
- При изменённой форме головы **БПР ненадёжен** для оценки срока — ориентируйтесь на ОГ.

4. Анатомическое исследование по системам

Минимальный объём анатомического осмотра по ISUOG 2022 приведён в таблице 4.1. Пункты со звёздочкой — опциональные: выполняются при технической возможности и в соответствии с местной практикой. При подозрении на любую аномалию показано детальное исследование или направление в экспертный центр.

Таблица 4.1. Минимальный чек-лист анатомии (ISUOG 2022)

Область	Что должно быть подтверждено
Голова	Целостность черепа, нормальная форма головы; нормальные ППП, сосудистые сплетения, серп, таламусы, боковые желудочки, мозжечок, большая цистерна; шейная складка*
Лицо	Обе орбиты и глазные яблоки; срединный сагиттальный профиль*; носовая кость*; целостность верхней губы
Шея	Отсутствие образований (например, кистозной гигромы)
Грудь / сердце	Нормальная форма и размеры грудной клетки и лёгких; сердечная деятельность; 4-камерный срез в нормальной позиции (левые камеры слева); выносящие тракты аорты и ЛА (размеры и взаимоотношение); LVOT; 3VV или 3VT; нет признаков диафрагмальной грыжи
Живот	Желудок слева; кишечник не расширен и не гиперэхогенен; желчный пузырь справа*; обе почки, нет пиелоэктазии; нормальный мочевой пузырь; нормальное место вхождения пуповины
Скелет	Нет дефектов и образований позвоночника (поперечный и сагиттальный срезы); руки и кисти, ноги и стопы — с нормальным положением суставов
Плацента	Расположение и отношение к шейке; нет образований
Пуповина	Три сосуда*; место прикрепления к плаценте*
Половые органы	Нормальные мужские или женские*
Шейка матки	Длина шейки в норме*

* — *опциональный компонент.*

4.1. Голова и головной мозг

Череп оценивают по четырём признакам: **размер, форма, целостность и плотность (минерализация)**. Нормальный череп овальный, без выпячиваний и дефектов, прерывается только узкими гипоэхогенными швами. Необычно «прозрачный» мозг, хорошо видимый даже в ближнем полушарии, и сдавливаемость черепа датчиком — признаки недостаточной минерализации (несовершенный остеогенез, гипофосфатазия). Изменения формы — «лимон», «клубника», «трилистник» — документируются и требуют уточнения.

Мозг оценивают в **двух аксиальных срезах (трансвентрикулярном и трансталамическом)** и дополнительном **трансцеребеллярном** срезе для задней черепной ямки (ISUOG 2022, GPP). Ближнее к датчику полушарие закрыто артефактами реверберации — оценивают дальнее.

Таблица 4.2. Головной мозг: нормальные значения и пороговые находки

Структура	Норма в 18–22 нед	Настораживает
Атриум бокового желудочка	< 10 мм (в среднем 6–8 мм), стабилен в течение II–III тр.	≥ 10 мм — вентрикуломегалия: лёгкая 10–12, умеренная 13–15, выраженная > 15 мм. Сосудистое сплетение «висит», не заполняя атриум

Структура	Норма в 18–22 нед	Настораживает
ППП (CSP)	Видна в 18–37 нед как прямоугольная анэхогенная полость между передними рогами	Не визуализируется в 18–37 нед → агенезия мозолистого тела, септооптическая дисплазия, голопрозэнцефалия
Таламусы, серп	Симметричны, срединное М-эхо непрерывно	Слияние таламусов, отсутствие серпа — голопрозэнцефалия
Мозжечок (ПМР)	ПМР в мм ≈ срок в неделях (18–24 нед); червь закрывает IV желудочек	Малый ПМР; «банан»; дефект червя; кистозное расширение IV желудочка
Большая цистерна	2–10 мм (по срединной линии от червя до затылочной кости)	< 2 мм (облитерация) — открытая spina bifida (Киари II); > 10 мм — мега-цистерна, кисты, мальформации ЗЧЯ

Технические ловушки

- Измерение БЦ в слишком «крутом» (полукорональном) срезе искусственно увеличивает её и даёт ложную «мегацистерну» или «дефект червя» — особенно до 18–20 нед, когда червь ещё не полностью закрыл IV желудочек.
- Колонны свода (fornix) в нижнем трансвентрикулярном срезе могут имитировать ППП: настоящая ППП шире, лежит выше и имеет форму «коробочки», а колонны — три параллельные линии.
- При любой находке со стороны ЦНС показана **таргетная нейросонография** (ISUOG 2021, Part 2) — сагиттальные и коронарные срезы, по возможности трансвагинально.

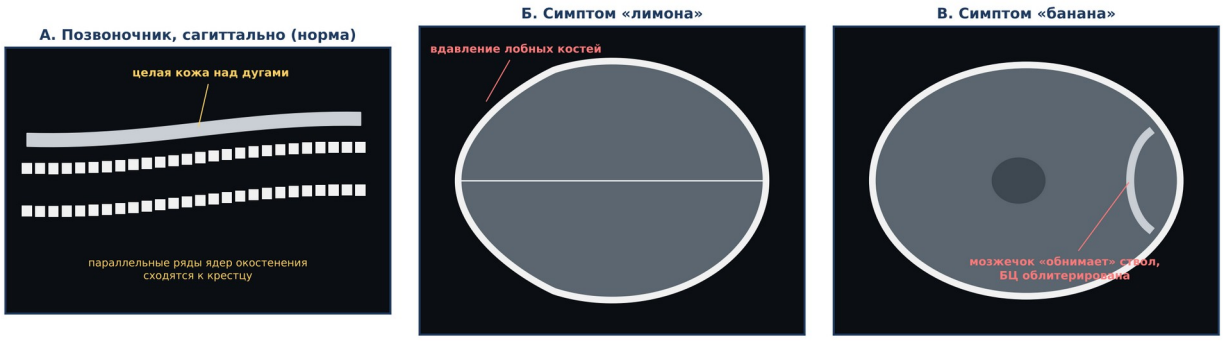


Рисунок 3. Позвоночник и черепные признаки открытой spina bifida (авторская схема). «Лимон» (вдавление лобных костей) и «банан» (мозжечок, «обхватывающий» ствол, с облитерацией БЦ) выявляют открытую spina bifida чаще, чем прямой осмотр позвоночника.

4.2. Лицо

Базовый осмотр (GPP): **верхняя губа в коронарном срезе** (рот, губы, ноздри), **обе орбиты** — наличие, симметрия, расстояние между ними примерно равно диаметру одной орбиты, и по возможности **срединный сагиттальный профиль**. Профиль даёт ключ к двусторонней расщелине губы (премаксиллярный выступ), выступающему лбу, микрогнатии и аномалиям носовой кости. Оценка нёба, ушных раковин, языка и 3D-реконструкция в рутинный объём не входят.

Важно

Изолированная расщелина нёба без расщелины губы в стандартном 2D-скрининге практически не выявляется — это ограничение метода, которое стоит упоминать при консультировании.

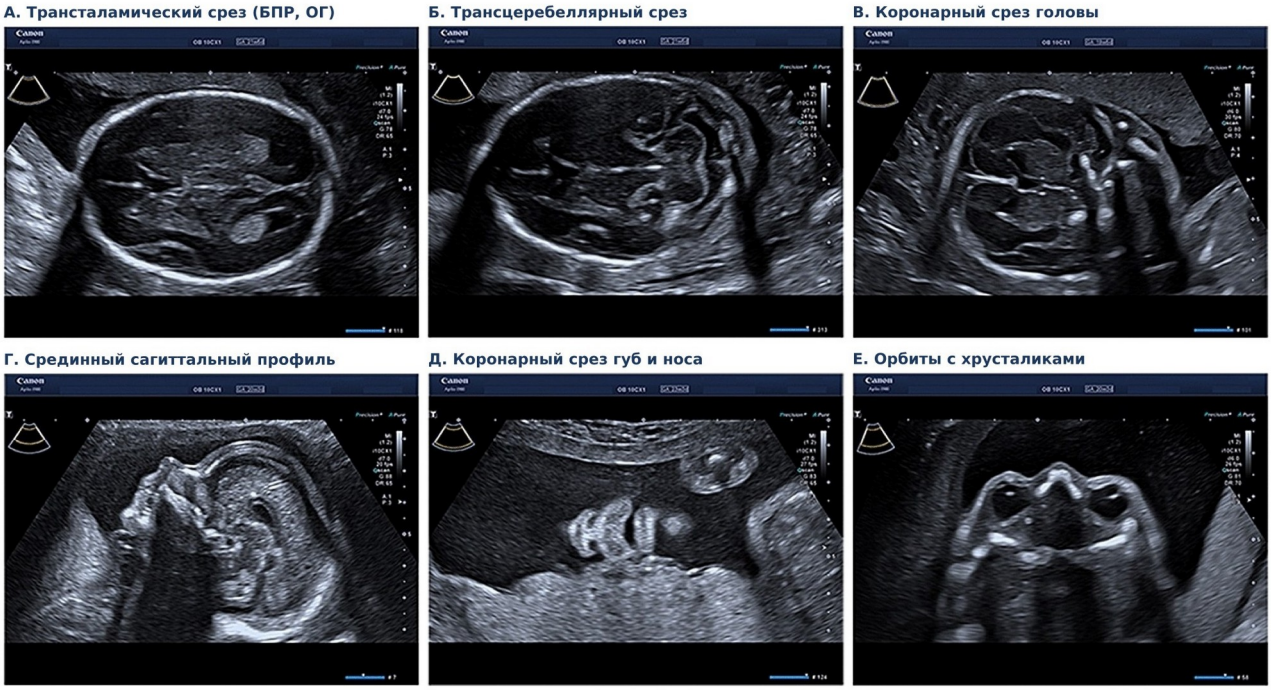


Фото 1. Стандартные срезы головы и лица во II триместре. Источник: Prodan NC, Hoopmann M, Jonaityte G, et al. How to do a second trimester anomaly scan. Arch Gynecol Obstet 2023; 307: 1285–1290, рис. 1 (фрагменты). Лицензия CC BY 4.0; подписи переведены и панели скомпонованы автором руководства.

4.3. Шея

Шея в норме цилиндрическая, без выпячиваний, образований и скоплений жидкости. Явные образования — кистозная гигрома, зоб, тератома — документируются. Шейную складку (опциональный параметр) измеряют в трансцеребеллярном срезе от наружного края затылочной кости до наружной поверхности кожи; толщина **≥ 6 мм** в 15–20+6 нед считается утолщением (мягкий маркер Т21, см. раздел 8).

4.4. Грудная клетка

Оцениваются форма грудной клетки и плавный переход к животу, кривизна рёбер, однородность лёгких, отсутствие смещения средостения и образований; по возможности — диафрагма как гипоэхогенная линия между сердцем и желудком, лёгким и печенью (GPP). Узкая колоколообразная грудная клетка с короткими рёбрами — признак летальной скелетной дисплазии (гипоплазия лёгких). Смещение сердца — повод искать диафрагмальную грыжу (желудок или петли кишки в груди) и образование лёгкого (CPAM, секвестр). Отдельно оценивают плевральный выпот.

4.5. Сердце

По ISUOG 2023 кардиоскрининг включает **situs, 4-камерный срез, выносящие тракты (LVOT, RVOT) и срезы магистральных сосудов (3VV / 3VT)**. Добавление выносящих трактов к 4-камерному срезу позволяет выявлять тетраду Фалло, ТМА, двойное отхождение сосудов от ПЖ, общий артериальный ствол, а также стенозы полулунных клапанов (уровень С). Срезы получают одним плавным краниальным «свипом» датчика от верхнего этажа живота к верхнему средостению.

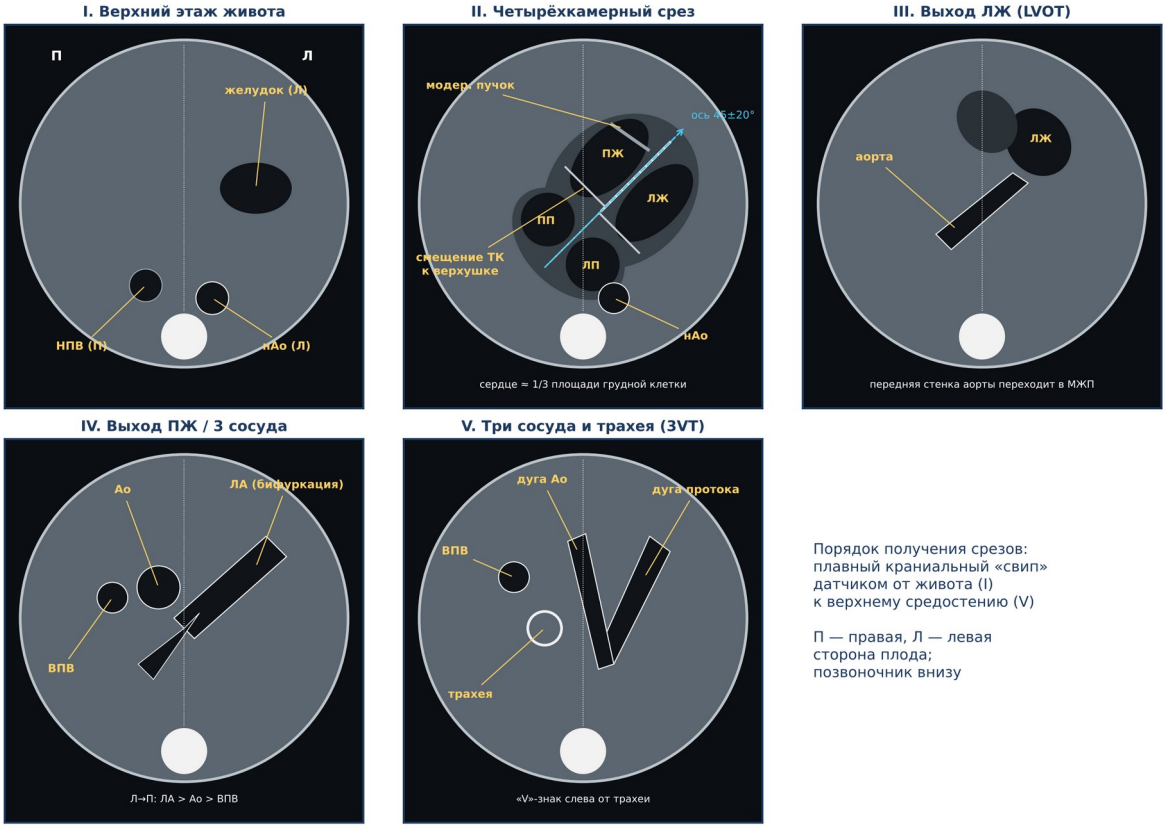


Рисунок 4. Пять аксиальных срезов кардиоскрининга (авторская схема по принципу Yagel): I — situs (желудок и нисходящая аорта слева, НПВ справа); II — 4-камерный срез; III — LVOT; IV — RVOT / 3VV; V — 3VT с «V»-знаком.

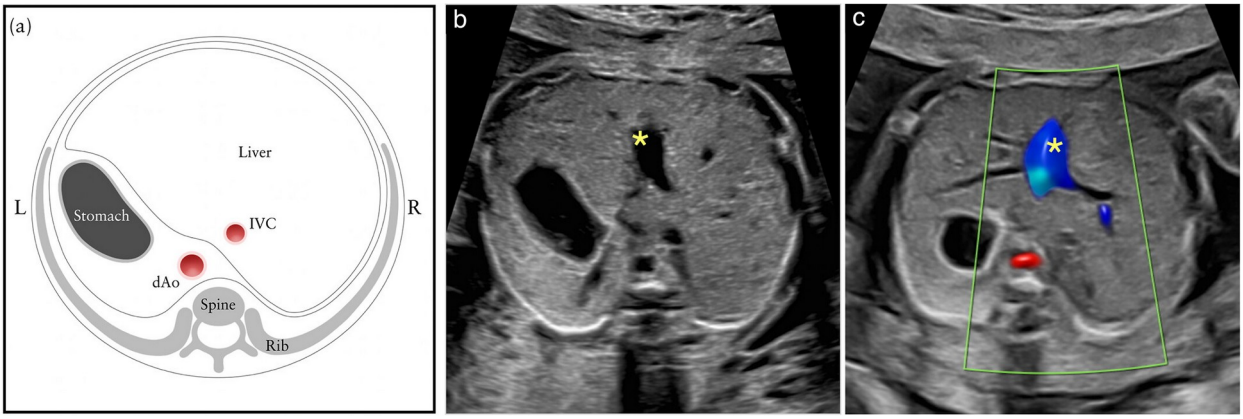


Фото 2a. Situs: верхний этаж живота — желудок (Stomach) слева, нисходящая аорта (dAo) слева и НПВ (IVC) справа от позвоночника; в центре печени — пупочная вена. L — левая, R — правая сторона плода. Источник: Carvalho JS, et al. ISUOG Practice Guidelines (updated): fetal cardiac screening. Ultrasound Obstet Gynecol 2023; 61: 788–803. Лицензия CC BY 4.0; воспроизведено без изменений, расшифровка обозначений — автора руководства.

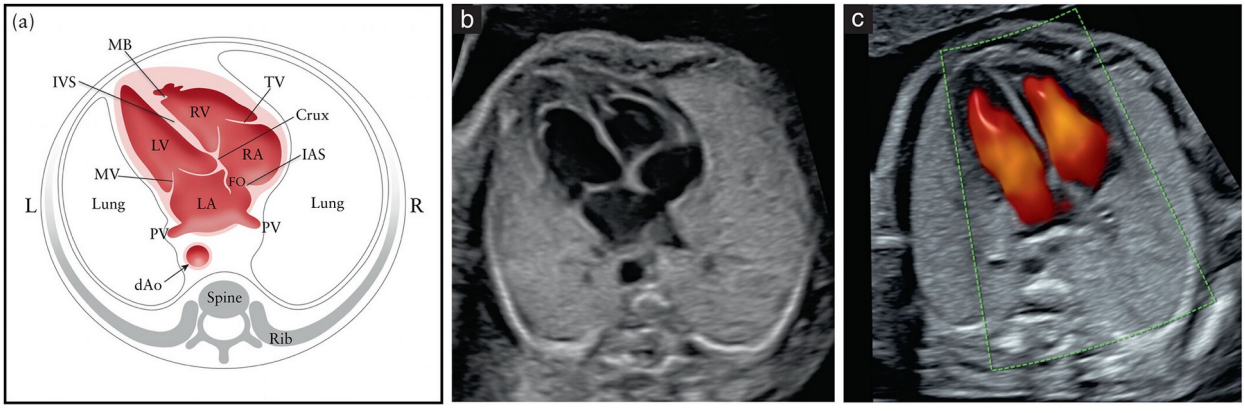


Фото 2б. Четырёхкамерный срез: схема (a), серая шкала (b), ЦДК в диастолу (c). RV/LV/RA/LA — ПЖ/ЛЖ/ПП/ЛП; MB — модераторный пучок; TV/MV — трикуспидальный/митральный клапан (нормальное смещение ТК к верхушке); IVS/IAS — межжелудочковая/межпредсердная перегородка; FO — овальное окно; PV — лёгочные вены; Crux — «крест» сердца. Источник: Carvalho JS, et al. ISUOG Practice Guidelines (updated): fetal cardiac screening. Ultrasound Obstet Gynecol 2023; 61: 788–803. Лицензия CC BY 4.0; воспроизведено без изменений, расшифровка обозначений — автора руководства.

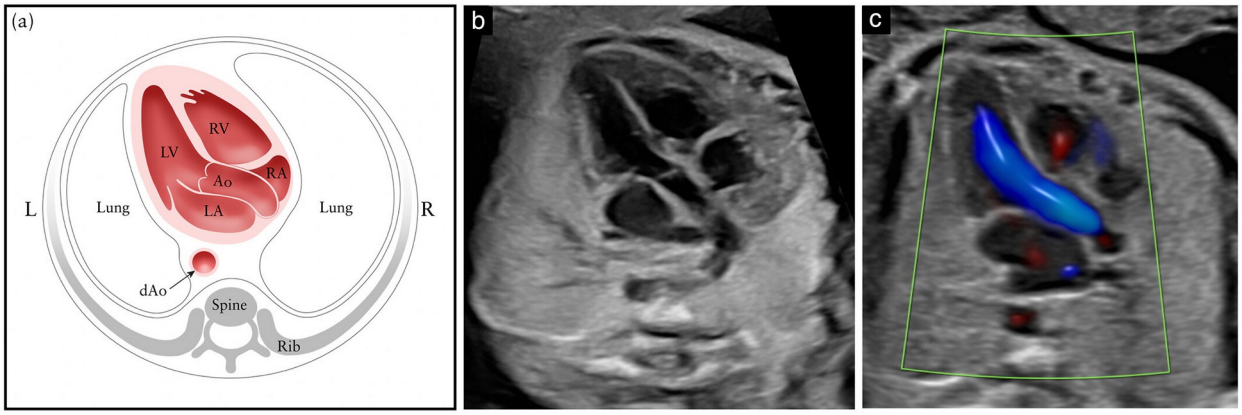


Фото 2в. Выносящий тракт ЛЖ: передняя стенка восходящей аорты (Ao) непрерывно переходит в МЖП; на ЦДК — ламинарный поток в систолу. Источник: Carvalho JS, et al. ISUOG Practice Guidelines (updated): fetal cardiac screening. Ultrasound Obstet Gynecol 2023; 61: 788–803. Лицензия CC BY 4.0; воспроизведено без изменений, расшифровка обозначений — автора руководства.

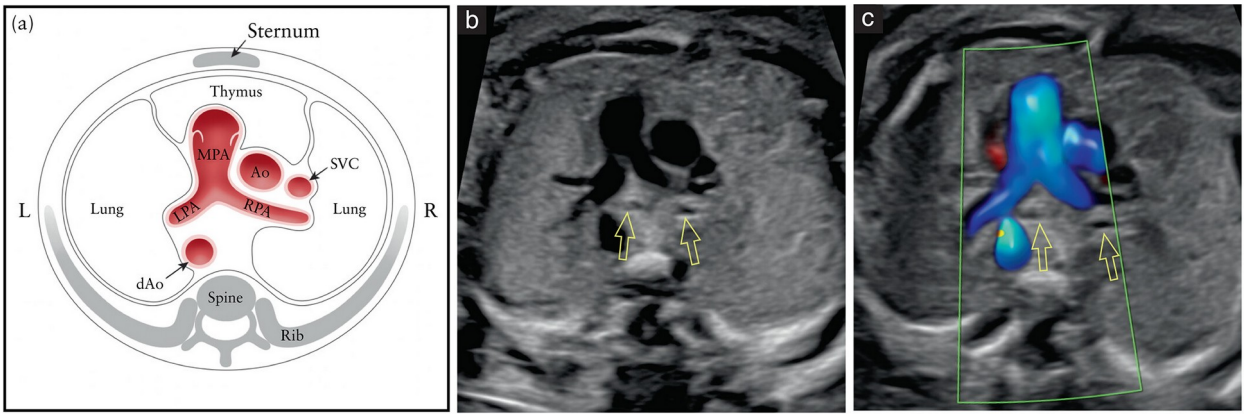


Фото 2г. Выносящий тракт ПЖ / срез трёх сосудов: ствол ЛА (MPA) с бифуркацией на правую (RPA) и левую (LPA) ветви, восходящая аорта (Ao) и ВПВ (SVC); ЛА — самый крупный и передний сосуд. Кпереди — вилочковая железа (Thymus). Источник: Carvalho JS, et al. ISUOG Practice Guidelines (updated): fetal cardiac screening. Ultrasound Obstet Gynecol 2023; 61: 788–803. Лицензия CC BY 4.0; воспроизведено без изменений, расшифровка обозначений — автора руководства.

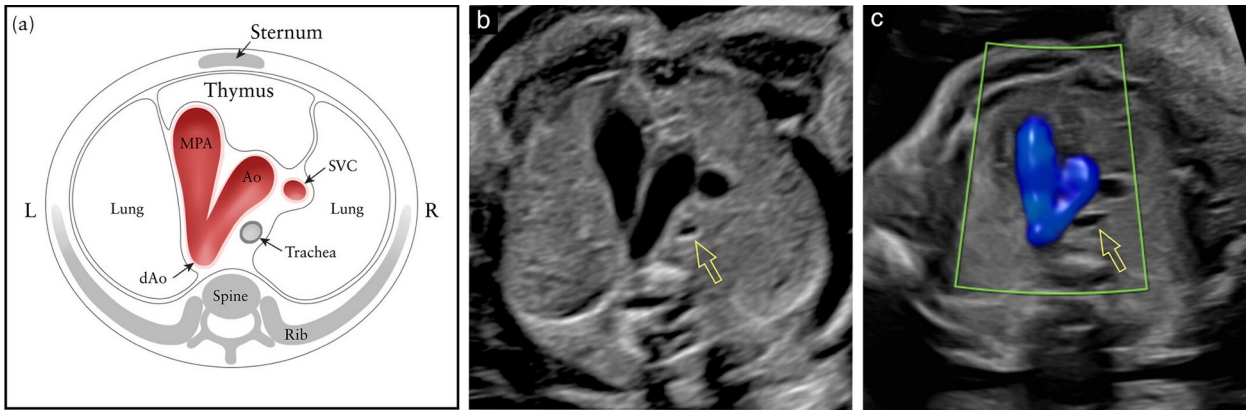


Фото 2д. Срез трёх сосудов и трахеи: дуга аорты (Ao) и дуга протока (от MPA к dAo) слева от трахеи (Trachea) в виде буквы «V». Источник: Carvalho JS, et al. ISUOG Practice Guidelines (updated): fetal cardiac screening. Ultrasound Obstet Gynecol 2023; 61: 788–803. Лицензия CC BY 4.0; воспроизведено без изменений, расшифровка обозначений — автора руководства.

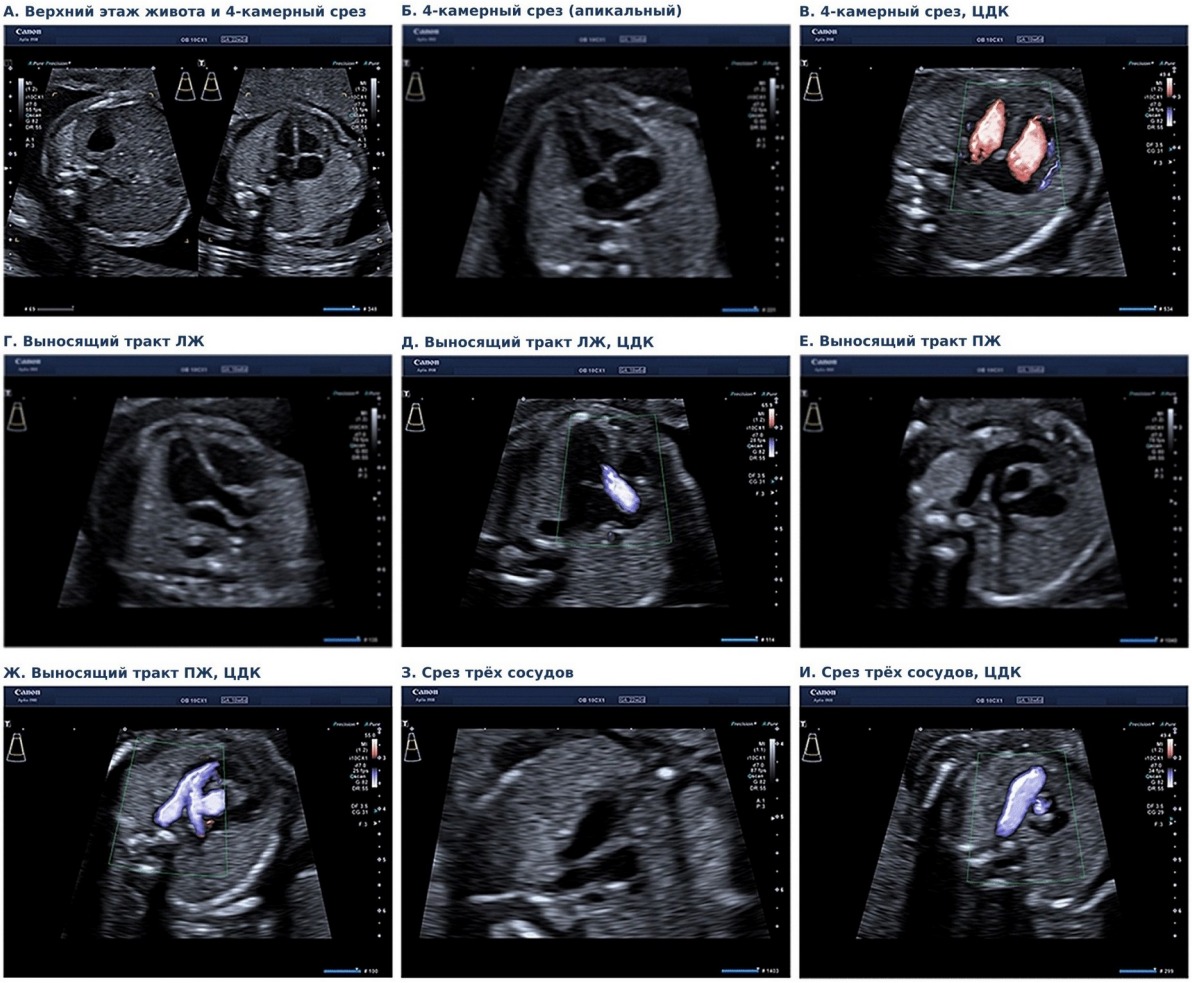


Фото 3. Срезы кардиоскрининга в серой шкале и с ЦДК на аппарате экспертного класса. Источник: Prodan NC, Hoopmann M, Jonaityte G, et al. How to do a second trimester anomaly scan. Arch Gynecol Obstet 2023; 307: 1285–1290, рис. 1 (фрагменты). Лицензия CC BY 4.0; подписи переведены и панели скомпонованы автором руководства.

Таблица 4.3. Чек-лист кардиоскрининга (ISUOG 2023, приложение 1)

Срез	Критерий нормы
Верхний этаж живота	Желудок слева; нисходящая аорта слева, НПВ справа от позвоночника (нормальный situs → нормальное расположение предсердий)
4-камерный: общее	Сердце слева, ось ≈ 45 ± 20°; площадь сердца ≤ 1/3 площади грудной клетки; ритм регулярный, ЧСС 120–160 уд/мин; нет перикардиального выпота (до 2 мм в систолу — норма)
4-камерный: предсердия	Примерно равны; клапан овального окна в левом предсердии; первичная перегородка у «креста»; хотя бы одна лёгочная вена впадает в ЛП
4-камерный: клапаны	Два отдельных атриовентрикулярных клапана открываются свободно; септальная створка трикуспидального клапана прикреплена ближе к верхушке, чем митрального (нормальное смещение)
4-камерный: желудочки	Примерно равны; нет гипертрофии; модераторный пучок у верхушки ПЖ; МЖП интактна от верхушки до «креста»
LVOT	Сосуд из ЛЖ, передняя стенка в непрерывности с МЖП, не ветвится (аорта); створки не утолщены, движутся свободно
RVOT / 3VV	Сосуд из ПЖ лежит кпереди от аорты и делится на ветви (ЛА); перекрёст магистральных артерий; слева направо ЛА > Ао > ВПВ по диаметру

Срез	Критерий нормы
3VT	«V»-знак: дуга протока и дуга аорты слева от трахеи, примерно равного калибра; ВПВ справа

Цветовой допплер в кардиоскрининге

- Не обязателен, но ISUOG 2023 рекомендует осваивать и включать его в рутину: облегчает «V»-знак, выявляет регургитацию и реверс кровотока в протоке и дуге, помогает при ожирении.
- Настройки: узкое цветовое окно только над зоной интереса; шкала скоростей **≈ 50–70 см/с** для внутрисердечных потоков и артерий; **15–25 см/с** — для вен (лёгочные вены).
- Цветовое изображение показывайте рядом с В-режимом, чтобы «заливка» не скрывала дефект.

Ритм: когда направлять

- Единичные экстрасистолы — частая и обычно доброкачественная находка.
- Направление к фетальному кардиологу: частые экстрасистолы (чаще каждого 3–5-го сокращения) или нерегулярный ритм > 1–2 нед; **стойкая брадикардия ≤ 110 уд/мин**; **стойкая тахикардия ≥ 180 уд/мин**. Кратковременная брадикардия при давлении датчиком — норма.

Таблица 4.4. Основные показания к ЭхоКГ плода (ISUOG 2023, сокращённо)

Группа	Показания
Со стороны плода	Подозрение на ВПС при скрининге; внесердечный порок, ассоциированный с ВПС (омфалоцеле, диафрагмальная грыжа, атрезия пищевода и др.); кардиомегалия, нарушение функции; водянка; нарушения ритма; ТВП ≥ 3,5 мм в I тр. (даже если позже ШС в норме); подтверждённая или подозреваемая генетическая патология; монохориальная двойня
Со стороны матери / семьи	ВПС у родственника первой степени; прегестационный диабет (при любом HbA1c); анти-Ro/SSA антитела; фенилкетонурия; приём ретиноидов; подтверждённая инфекция (TORCH, парвовирус B19)
Можно рассмотреть	ВПС у родственника второй степени; ТВП 3,0–3,4 мм; ЭКО/ИКСИ; ряд тератогенов (пароксетин, карбамазепин, литий, вальпроат); ингибиторы АПФ; ранний гестационный диабет
НЕ является показанием	Изолированный ГЭФ, изолированная ЕАП, ожирение, «мягкие» внесердечные маркеры, СИОЗС (кроме пароксетина), поздний ГСД

4.6. Брюшная полость

- **Желудок** — слева, занимает около трети левой половины поперечного среза. Повод для направления: стойкое отсутствие или очень маленький желудок (атрезия пищевода, нарушение глотания), желудок за срединной линией, «двойной пузырь» (атрезия ДПК).
- Слева направо в верхнем этаже живота: **желудок – пупочная вена – желчный пузырь** (желчный пузырь — опционально). Нарушение порядка — персистирующая правая пупочная вена, гетеротаксия, портопечёночные шунты.
- **Место вхождения пуповины** в брюшную стенку осматривают обязательно: омфалоцеле (грыжевой мешок, пуповина входит в него, часто сочетается с анеуплоидиями) и гастрошизис (петли кишки без оболочки справа от нормально прикреплённой пуповины).

- Жидкость в брюшной полости или вокруг кишки (асцит, кисты, расширенные петли) документируется.
- **Гиперэхогенный кишечник** — эхогенность, равная костной: убавьте общее усиление и сравните с гребнем подвздошной кости; если кишечник остаётся ярче кости — находка реальна и требует направления (GPP).

4.7. Почки и мочевой пузырь

- Визуализируются **обе почки и мочевой пузырь** (GPP); ЦДК помогает найти почечные артерии при подозрении на агенезию и артерии пуповины вокруг пузыря.
- Передне-задний размер лоханки **≥ 7 мм** в II триместре — показание к повторной оценке в III триместре (ISUOG 2022). По классификации UTD (2014) в 16–27 нед лоханка ≥ 4 мм уже относится к расширению мочевых путей (UTD A1 при отсутствии других изменений).
- Мочевой пузырь не должен достигать уровня вхождения пуповины; 95-й перцентиль продольного размера — **14 мм в 18 нед и 23 мм в 22 нед**. Мегацистис или стойкое отсутствие пузыря — показание к направлению.
- Маловодие в сочетании с невидимым пузырём — тревожная комбинация (двусторонняя агенезия почек, двусторонняя мультикистозная дисплазия, обструкция).

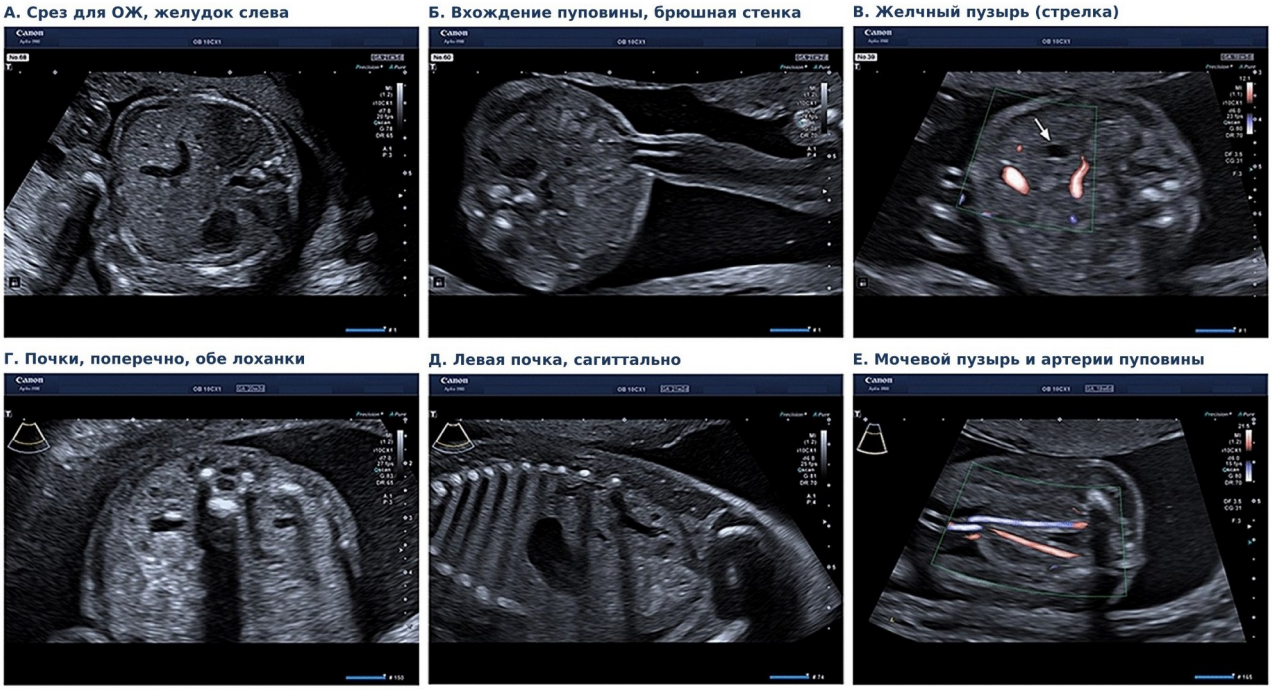


Фото 5. Брюшная полость и мочевыделительная система. B — ЦДК подтверждает желчный пузырь (стрелка) и пупочную вену; E — две артерии пуповины огибают мочевой пузырь (исключение ЕАП). Источник: Prodan NC, Hoopmann M, Jonaityte G, et al. How to do a second trimester anomaly scan. Arch Gynecol Obstet 2023; 307: 1285–1290, рис. 1 (фрагменты). Лицензия CC BY 4.0; подписи переведены и панели скомпонованы автором руководства.

4.8. Позвоночник

Базовый осмотр включает **поперечные и сагиттальный срезы** (GPP); полная оценка каждого позвонка во всех плоскостях в рутинный объём не входит. Качество осмотра сильно зависит от положения плода: лучше всего — спина плода кверху, датчик над ней. В сагиттальном срезе должна быть видна **непрерывная кожа** над дугами; в поперечных — три ядра окостенения, образующие замкнутый треугольник, с задними элементами, сходящимися кзади.

Ключ к spina bifida

Самый частый тяжёлый порок позвоночника — открытая spina bifida — почти всегда сопровождается изменениями задней черепной ямки (деформация мозжечка, облитерация БЦ) и часто — лобных костей («лимон»), а также вентрикуломегалией. **Нормальная БЦ 2–10 мм — сильный аргумент против открытой spina bifida.**

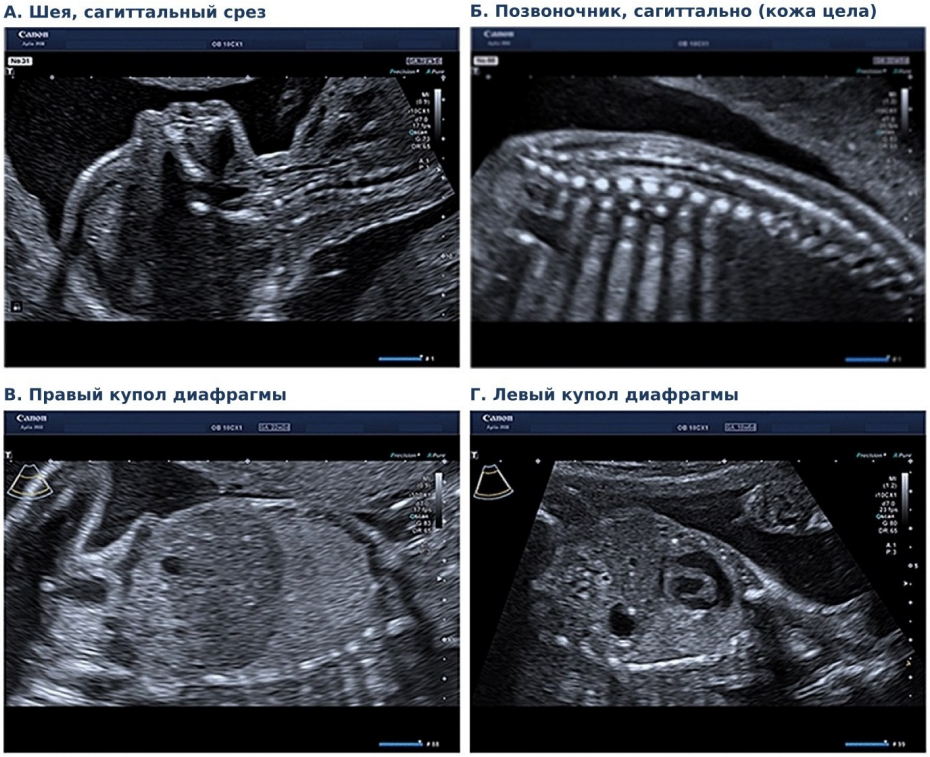


Фото 4. Шея, позвоночник и купола диафрагмы. Источник: Prodan NC, Hoopmann M, Jonaityte G, et al. How to do a second trimester anomaly scan. Arch Gynecol Obstet 2023; 307: 1285–1290, рис. 1 (фрагменты). Лицензия CC BY 4.0; подписи переведены и панели скомпонованы автором руководства.

4.9. Конечности

- Документируется **наличие всех четырёх конечностей**; оцениваются все длинные кости: наличие, симметрия, длина, форма, оси, положение и движения (GPP).
- **Подсчёт пальцев не требуется** (GPP); обычно достаточно измерить одну бедренную кость. При сомнениях измеряют все длинные кости и сравнивают с нормативами.
- Тревожные признаки скелетной дисплазии: ДБК < 5-го перцентиля (особенно < 1-го), искривления и переломы, плохая минерализация, узкая грудная клетка, ДБК/ОЖ < 0,16 (прогноз летальности).
- Косолапость: в сагиттальном срезе голени одновременно видны плюсневые кости — стопа «развёрнута» в плоскость голени. Изолированная косолапость чаще бывает идиопатической, но требует детального осмотра (spina bifida, артрогрипоз).
- Постоянно аномальное положение или полное отсутствие движений — подозрение на артрогрипоз; временное отсутствие движений во время исследования само по себе фактором риска не является.

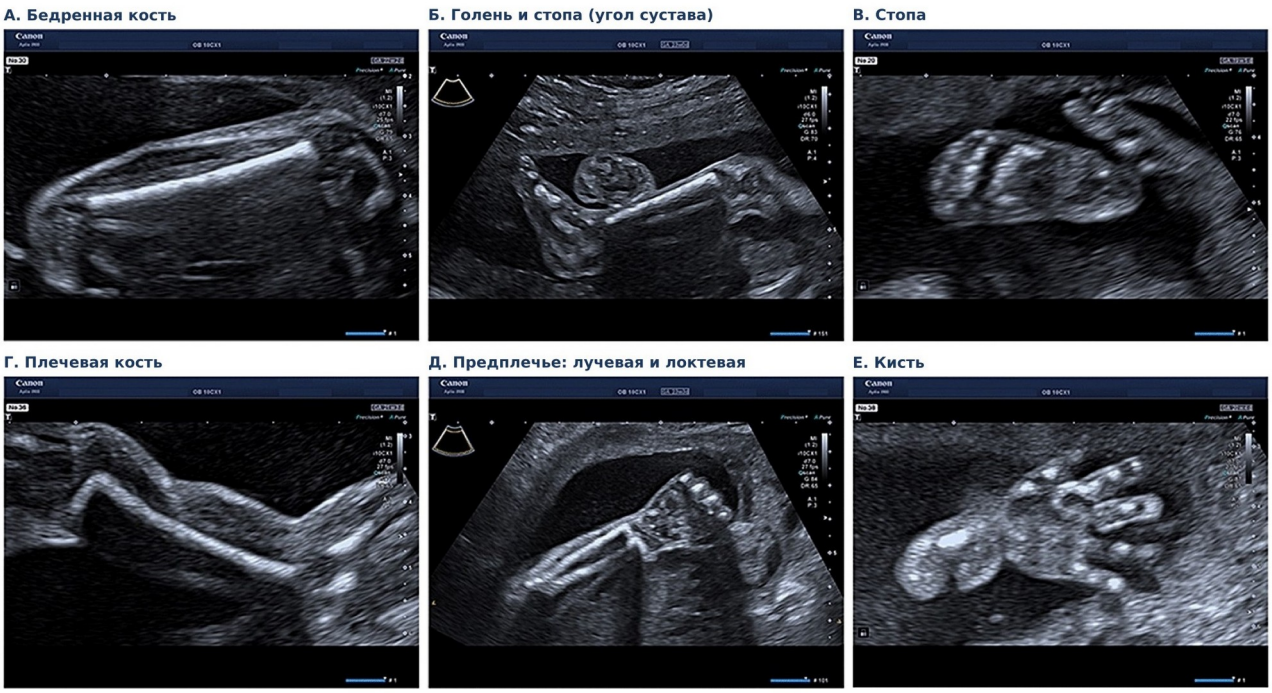


Фото 6. Конечности: длинные кости, положение стопы и кисти. Источник: Prodan NC, Hoopmann M, Jonaityte G, et al. How to do a second trimester anomaly scan. Arch Gynecol Obstet 2023; 307: 1285–1290, рис. 1 (фрагменты). Лицензия CC BY 4.0; подписи переведены и панели скомпонованы автором руководства.

4.10. Наружные половые органы

Определение пола в рутинный объём не входит; сообщается только по просьбе родителей и в рамках местных правил. При этом **нормальный вид наружных половых органов** проверяется (GPP): гипоспадия, неопределённые гениталии, гидроцеле, кисты яичников.

5. Плацента, пуповина, околоплодные воды

5.1. Плацента

Описывают расположение плаценты, её отношение к внутреннему зеву (обычно ТАУЗИ) и структуру. Патологические находки: гематомы, множественные анэхогенные кисты (в отличие от обычных лакун) при триплоидии, хориоангиома.



Рисунок 5. Отношение нижнего края плаценты к внутреннему зеву (авторская схема). Точное расстояние измеряется только трансвагинально.

Ситуация	Тактика
Нижний край достигает или перекрывает внутренний зев	Контроль в III триместре (ISUOG 2022). В большинстве случаев за счёт роста нижнего сегмента («миграция») положение нормализуется
Расстояние до зева ≤ 15 мм при ТВУЗИ	Контроль в III триместре (ISUOG, уровень C). Термин «низко расположенная плацента» по RCOG — край < 20 мм от зева после 16 нед
Кесарево сечение в анамнезе + низкая передняя плацента или предлежание	Целенаправленный поиск признаков PAS; при подозрении — детальное исследование в экспертном центре

Признаки PAS (по EW-AIP / FIGO)

Исчезновение гипоэхогенной ретроплацентарной зоны; крупные неправильные лакуны; прерывистость гиперэхогенной линии «серозная оболочка – мочевой пузырь»; истончение миометрия под плацентой < 1 мм; выбухание плаценты; при ЦДК — гиперваскуляризация, «мостиковые» сосуды.

5.2. Пуповина и предлежание сосудов

- Прикрепление пуповины: центральное ≈ 80%, парацентральное ≈ 12%, краевое (< 2 см от края) 5–8%, **оболочечное ≈ 1%**. Формальная оценка не обязательна, но краевое или оболочечное прикрепление, если видно, **описывается** (GPP).
- **ЕАП** выявляется при осмотре свободной петли или с ЦДК вокруг мочевого пузыря. Сама по себе пороком не является: при отсутствии пороков и ЗРП не следует пугать родителей (GPP); показан контроль роста в III триместре.
- Извитость (coiling) пуповины в рутинном протоколе не описывается — доказанного значения нет.
- **Предлежание сосудов (vasa previa)** — незащищённые сосуды плода в оболочках над внутренним зевом или в пределах 2 см от него (≈ 0,5 на 1000). При факторах риска — двойня, ВРТ, низкая или двудолевая плацента, добавочная доля, оболочечное прикрепление — показан

прицельный ТВУЗИ с ЦДК (ISUOG, уровень B). Пренатальная диагностика существенно повышает выживаемость.



Фото 7. Шейка матки (трансабдоминально — только для ориентировки, решение принимается по ТВУЗИ), прикрепление пуповины к плаценте, маточная артерия. Источник: Prodan NC, Hoopmann M, Jonaityte G, et al. How to do a second trimester anomaly scan. Arch Gynecol Obstet 2023; 307: 1285–1290, рис. 1 (фрагменты). Лицензия CC BY 4.0; подписи переведены и панели скомпонованы автором руководства.

5.3. Околоплодные воды и оболочки

Метод	Маловодие	Норма	Многоводие
ВГК (DVP), без пуповины и частей плода	≤ 2,0 см	> 2,0 и ≤ 8,0 см	> 8,0 см
ИАЖ (AFI), 4 квадранта, с 18 нед	по перцентилям для срока		по перцентилям для срока

ISUOG: для **маловодия предпочтительнее ВГК**, для **многоводия — ИАЖ** (уровень C). ИАЖ чаще «находит» маловодие, увеличивая число индукций без улучшения исходов. Технически: датчик перпендикулярно полу, чёткие верхняя и нижняя границы кармана, ЦДК там, где пуповина плохо видна.

С 16 нед амнион и хорион обычно слиты. Амниотические «листы» (синехии) — доброкачественная находка; их нужно отличать от амниотических тяжей, вызывающих деформации и ампутации.

Допплер в рутинном скрининге

Рутинная допплерометрия маточных артерий и артерии пуповины у беременных низкого риска **не рекомендуется** (ISUOG 2022, уровень C) — недостаточно доказательств пользы. Цветовой допплер при этом приветствуется для сердца, сосудов пуповины и оценки вод. Если в учреждении внедрён скрининг преэклампсии или ЗРП в 19–24 нед по модели конкурирующих рисков, он выполняется по отдельному протоколу.

6. Длина шейки матки

Короткая шейка при ТВУЗИ — наиболее сильный ультразвуковой предиктор спонтанных преждевременных родов у женщин без симптомов. При одноплодной беременности **ДШ ≤ 25 мм** может использоваться как порог для начала профилактики независимо от факторов риска (ISUOG 2022, GPP); этот порог применим в 18–24 нед.

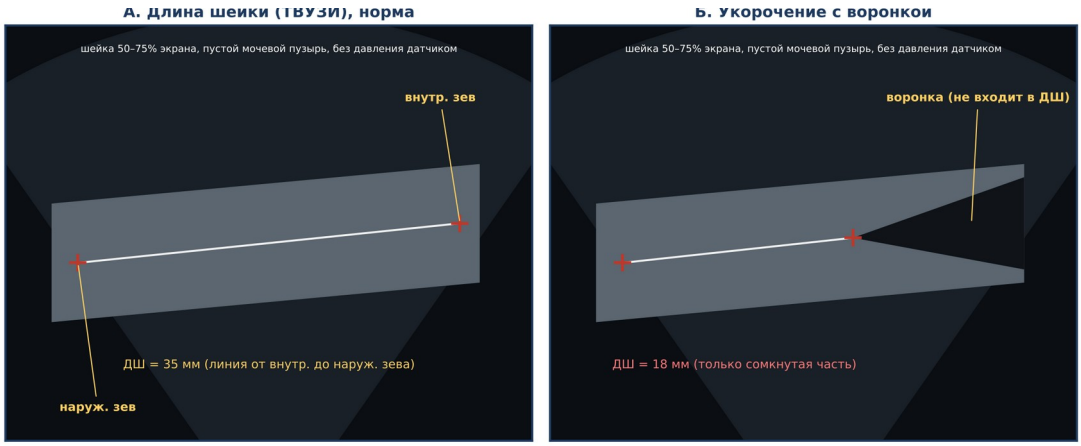


Рисунок 6. Измерение длины шейки трансвагинально (авторская схема). При воронке измеряется только сомкнутая часть канала.

Таблица 6.1. Техника измерения (ISUOG 2022 / Kagan & Sonek)

1. Пустой мочевой пузырь; датчик в переднем своде; **без давления** на шейку (сначала надавить, затем отвести датчик до ухудшения изображения и слегка вернуть).
2. Сагиттальный срез; шейка занимает **50–75% экрана**; видны внутренний зев, наружный зев и весь канал.
3. Калиперы — по линии от внутреннего до наружного зева; при изогнутом канале — сумма двух отрезков или прямая (выбрать единую методику).
4. Наблюдение 3–5 мин (спонтанные изменения); выполнить 3 измерения и записать **наименьшее** технически корректное.
5. Воронка (funneling) и «сладж» описываются, но в ДШ не включаются.
6. ТАУЗИ ненадёжен и даёт ошибку в обе стороны; для принятия решения о профилактике нужен ТВУЗИ.

Таблица 6.2. Клиническое значение (одноплодная беременность)

Ситуация	Рекомендация ISUOG 2022
Без ПР в анамнезе, ДШ ≤ 25 мм до 24 нед	Вагинальный прогестерон с момента выявления до 36 нед (уровень А)
Спонтанные ПР в анамнезе	Серийная ТВ-цервикометрия (обычно каждые 2 нед с 16 до 24 нед); при ДШ < 25 мм до 24 нед — серкляж по УЗ-показаниям
На фоне прогестерона ДШ прогрессивно < 10 мм	Может быть рассмотрен серкляж
Акушерский пессарий	Вне исследований не рекомендуется — данных о пользе нет
Двойня	Рутинный прогестерон для профилактики не рекомендуется; при ДШ ≤ 25 мм может быть рассмотрен (уровень С)

Спорный вопрос: всем или по показаниям?

ISUOG 2022 рассматривает универсальный ТВ-скрининг длины шейки как обоснованный и экономически эффективный, но только при отдельном согласии, обученном персонале и аудите. В условиях ограниченных ресурсов разумный минимум — обязательный ТВУЗИ у женщин с ПР или поздними выкидышами в анамнезе, операциями на шейке, а также при подозрении на короткую шейку при ТАУЗИ.

7. Многоплодная беременность

- Хориальность лучше всего определяется **до 14–15 нед** (λ- и T-признак) (уровень C). Во II триместре её можно предположить по двум отдельным плацентам или разному полу плодов, но с исключениями.
- Если исследования в I триместре не было, плацентарная масса одна и пол одинаковый — **беременность считают монохориальной** и ведут как группу высокого риска (GPP).
- Каждый плод описывается отдельно; обязательно фиксируются **отличительные признаки** (пол, положение в матке, особенности), чтобы корректно маркировать плоды при повторных исследованиях. Осматривают места прикрепления пуповин.
- Монохориальная двойня требует отдельного протокола наблюдения (ISUOG по двойням): с 16 нед каждые 2 нед — ВГК обоих плодов, мочевые пузыри, допплер (СМА-ПСС, артерия пуповины) для раннего выявления ФФТС, ТАПС и селективной ЗРП.

8. Мягкие маркеры анеуплоидий

Мягкие маркеры — малые ультразвуковые находки II триместра, которые сами по себе обычно не являются пороками, могут быть вариантом нормы, но ассоциированы с повышенным риском анеуплоидий. В эпоху комбинированного скрининга I триместра и НИПТ их значение **резко снизилось**: главный вопрос — какой результат скрининга анеуплоидий у пациентки уже есть.

Определение «изолированного» маркера (SMFM)

Маркер считается изолированным, если при **детальном** исследовании нет структурных пороков, ЗРП и других маркеров. Выявление маркера — показание к детальному исследованию для подтверждения изолированности.

Таблица 8.1. Маркеры: определение, значимость, тактика

Маркер	Определение	LR+ изол.*	Тактика при низком риске по скринингу
ГЭФ	Яркий фокус в желудочке, по эхогенности как кость	≈ 0,95	Вариант нормы; дальнейшая оценка не нужна. Не является показанием к ЭхоКГ
Кисты сосудистых сплетений	Анэхогенные кисты в сплетении бокового желудочка	н/д (Т18)	Вариант нормы. Если скрининга не было — консультирование по риску Т18 и НИПТ. При Т18 почти всегда есть другие находки (кисти, сердце, ЗРП)
ЭКК	Эхогенность кишки ≥ костной при сниженном усилении	≈ 1,7	На анеуплоидии — нет; обследовать на CMV и муковисцидоз, контроль роста в III тр.
Пиелоэктазия (UTD)	ПЗР лоханки ≥ 4 мм (16–27 нед)	≈ 1,1	На анеуплоидии — нет; UTD A1 — УЗИ в ≥ 32 нед; A2–3 — индивидуальное наблюдение и постнатальная оценка
Короткие ДБК / ПК	< 5-го перцентиля или < 0,9 от ожидаемой по БПР	ДБК ≈ 0,6; ПК ≈ 0,8	На анеуплоидии — нет; контроль роста в III тр. (ранняя ЗРП, дисплазия)
ЕАП	Две сосуда в пуповине	н/д	Анеуплоидии не оценивать (при любом риске); рост в III тр.
Утолщение ШС	≥ 6 мм (15–20+6 нед)	≈ 3,8	После низкого риска по сывороточному/комбинированному скринингу — консультирование, обсудить НИПТ или ИПД. После отрицательного НИПТ — дальнейшая оценка не нужна
Отсутствие / гипоплазия НК	Не видна или короче нормы для срока	≈ 6,6	Как для ШС: после низкого риска по сывороточному/комбинированному скринингу — консультирование; после отрицательного НИПТ — не нужна
Вентрикуломегалия (10–15 мм)	Атриум ≥ 10 мм	≈ 3,8	Это не просто маркер: нейросонография, обследование на инфекции, генетика (включая микроматрицу)

Маркер	Определение	LR+ изол.*	Тактика при низком риске по скринингу
Аберрантная правая подключичная артерия	Сосуд за трахеей в 3VT при ЦДК	≈ 3,9	Детальная ЭхоКГ; изолированная — чаще вариант нормы

** LR для изолированного маркера в отношении T21 по метаанализу Agathokleous et al., 2013 (табл. 11, округлено): произведение LR+ маркера на LR− всех остальных маркеров. Значения < 1 означают, что изолированный маркер при отсутствии остальных даже снижает риск. Кисты сосудистых сплетений и ЕАП в метаанализ не входили (н/д).*



Рисунок 7. Алгоритм при выявлении мягкого маркера (по SMFM Consult Series #57, 2021, подтверждено в 2025 г.).

Главная ошибка — «гипердиагностика тревоги»

Фраза «у плода выявлен маркер синдрома Дауна» в заключении при изолированном ГЭФ и низком риске по скринингу — методически неверна и наносит вред: вызывает тревогу и необоснованные инвазивные процедуры. При известном нормальном кариотипе маркер описывается как не имеющий значения в отношении анеуплоидий.

9. «Красные флаги»: что требует направления

Находка	О чём думать	Действие
Атриум ≥ 10 мм	Вентрикуломегалия: Киари II, агенезия МТ, инфекции, анеуплоидии	Нейросонография, ЭхоКГ, ТОРЧ, генетика
Нет ППП в 18–37 нед	Агенезия МТ, септооптическая дисплазия, голопрозэнцефалия	Экспертная нейросонография, МРТ
«Лимон», «банан», БЦ < 2 мм	Открытая spina bifida	Прицельный осмотр позвоночника, направление в перинатальный центр
БЦ > 10 мм, дефект червя	Мальформации задней черепной ямки	Сагиттальный срез червя, нейросонография
Расщелина губы	Изолированная или синдромальная	Детальный осмотр (нёбо, сердце, конечности); генетика
Кистозная гигрома, водянка	Анеуплоидии (Тёрнер, Т21), синдромы, анемия	ЭхоКГ, допплер СМА, генетика
Аномальный 4-камерный срез или выносящие тракты, ось вне 45 ± 20°	ВПС, гетеротаксия, внесердечные образования	ЭхоКГ плода у фетального кардиолога
Желудок не виден / «двойной пузырь»	Атрезия пищевода, ДПК (Т21)	Повтор через 30–60 мин, оценка вод, ЭхоКГ, генетика
Дефект передней брюшной стенки	Омфалоцеле (анеуплоидии) / гастрошизис	Направление; при омфалоцеле — генетика и ЭхоКГ
Пузырь не виден + маловодие	Агенезия почек, двусторонняя дисплазия, обструкция	ЦДК почечных артерий, экспертный осмотр
Короткие и/или изогнутые кости, узкая грудь	Скелетная дисплазия	Измерить все кости, ДБК/ОЖ, экспертный центр
ОЖ / ПЭФ < 3-го перцентиля или < 10-го с патологическим допплером	Ранняя ЗРП (плацентарная, генетическая, инфекционная)	Критерии Delphi, допплер, анатомия, генетика, инфекции
Многоводие / выраженное маловодие	Пороки ЖКТ, ЦНС, почек; нарушения глотания; ПРПО	Детальная анатомия, обследование матери

10. Шаблон протокола

Шаблон построен по принципу «одна система — один абзац»: в каждой фразе через косую черту даны варианты нормы и патологии; при заполнении лишнее удаляется. Пропуски «___» заполняются значениями.

Раздел	Текст протокола
Общие данные	Ф.И.О. __, *возраст _ лет. Беременность _, срок по 1-му дню последней менструации _ нед, по УЗИ I триместра _ нед* __ дн. Аппарат: Mindray Resona I9, доступ трансабдоминальный / трансабдоминальный + трансвагинальный. Условия визуализации: удовлетворительные / затруднены (ожирение, положение плода, маловодие).
Плод	В полости матки один живой плод / двойня (хориальность __). *Положение продольное / поперечное / косое, предлежание головное / тазовое. Сердцебиение ритмичное / аритмичное, ЧСС* __ уд/мин. Двигательная активность сохранена / снижена.
Фетометрия	БПР __ *мм (_ перц.), ОГ _ мм (_ перц.), ОЖ _ мм (_ перц.), ДБК _ мм (_ перц.), ПК _ мм. ПЭФ _ г (_ перц., Hadlock-3; нормативы _). Размеры соответствуют сроку _ нед _ дн / меньше срока на* __ нед.
Голова и мозг	Форма головы овальная / изменена (__), *кости черепа целостные, минерализация нормальная / снижена. ЦИ _%. ППП визуализируется / не визуализируется. Срединные структуры не смещены. Таламусы симметричны. Боковые желудочки не расширены / расширены: атриум _ мм. Сосудистые сплетения однородные / с кистами _ мм. Мозжечок обычной формы / «банан», ПМР _ мм, червь визуализируется / не визуализируется. БЦ _ мм. ШС* __ мм.
Лицо и шея	Верхняя губа целостная / расщелина (одно-/двусторонняя). Орбиты симметричные, межорбитальное расстояние в норме / изменено. Профиль обычный / изменён (__). *НК визуализируется,* __ мм / не визуализируется. Образований шеи нет / кистозная гигрома.
Грудная клетка и сердце	Грудная клетка обычной формы, лёгкие однородные, выпота нет / есть. Диафрагма прослеживается. Сердце расположено слева, ось __°, *занимает ~1/3 грудной клетки. 4-камерный срез: камеры симметричны / асимметричны, смещение АВ-клапанов сохранено, МЖП интактна / дефект _ мм. LVOT, RVOT — без особенностей / _; перекрёст магистральных сосудов есть / нет. 3VT: «V»-знак сохранён / __.*
Живот	Желудок слева, обычных размеров / не визуализируется / «двойной пузырь». Кишечник обычной эхогенности / гиперэхогенный, не расширен. Передняя брюшная стенка целостная / омфалоцеле / гастрошизис. Желчный пузырь справа.
Мочевая система	Почки визуализируются с обеих сторон, обычной структуры / __. *Лоханки: правая _ мм, левая _ мм. Мочевой пузырь визуализируется, обычных размеров / не визуализируется / мегацистис* __ мм.
Позвоночник и конечности	Позвоночник в продольном и поперечных срезах без деформаций и дефектов, кожный покров целостный / дефект на уровне ___. Верхние и нижние конечности визуализируются, длинные кости симметричные, обычной формы; положение стоп и кистей обычное / косолапость справа / слева.
Плацента и воды	Плацента по передней / задней / боковой стенке / дну, нижний край на __ *мм от внутреннего зева / достигает / перекрывает зев. Структура однородная / _. Признаки PAS не выявлены / _. Пуповина: 3 сосуда / ЕАП; прикрепление центральное / краевое / оболочечное. ВГК _ см (ИАЖ* __ см): воды в норме / маловодие / многоводие.
Шейка матки	Длина шейки (ТВУЗИ) __ *мм, внутренний зев закрыт / воронка* __ мм. ТВУЗИ не проводилось.

Раздел	Текст протокола
Заключение	Беременность __ *нед _ дн. Ультразвуковых признаков пороков развития плода в объёме скринингового исследования не выявлено / выявлено: _. Фетометрия соответствует сроку / _. Рекомендовано:* __. Примечание: часть пороков развития не может быть выявлена при УЗИ в данном сроке.

11. Типичные ошибки

Ошибка	Последствие	Как избежать
ОЖ в косом срезе с видимыми почками или в срезе ниже/выше портального синуса	Ошибочная ПЭФ, ложная ЗРП или макросомия	Проверять: круглый срез, пупочная вена — портальный синус, желудок; почек нет
ДБК с эпифизом или «шпорой»	Завышение длины, пропуск коротких костей	Только оссифицированный диафиз; угол 45–90°
Передатировка срока по фетометрии II триместра	Маскировка ранней ЗРП	Срок, установленный по КТР, не менять
Оценка только 4-камерного среза	Пропуск ТМА, тетрады Фалло, коарктации	Всегда LVOT, RVOT, 3VV/3VT
Не определены правая и левая сторона плода	Пропуск гетеротаксии и транспозиции органов	Ориентироваться по положению плода до осмотра сердца
Измерение атриума не на уровне гломуса или не перпендикулярно оси	Ложная вентрикуломегалия или её пропуск	Трансвентрикулярный срез, калиперы на внутренних краях
Ложная «мегацистерна» из-за полукоронального среза	Ненужная тревога, гипердиагностика Денди–Уокера	Правильный трансцеребеллярный срез; при сомнении — сагиттальный срез червя
«Яркий кишечник» при высоком усилении	Ложный ЭКК, лишние обследования	Снизить усиление, сравнить с гребнем подвздошной кости
Измерение шейки с давлением датчика или с включением воронки	Ложно нормальная ДШ	Отвести датчик, мерить только сомкнутую часть, записывать наименьшее значение
Заключение «маркер синдрома Дауна» при изолированном ГЭФ	Тревога, необоснованные ИПД	Сверяться с результатом скрининга I тр./НИПТ; алгоритм SMFM
Не завершённый осмотр без отметки и повторной явки	Пропуск порока, медико-правовой риск	Указать неосмотренные зоны и назначить повтор (через 1–2 нед)
Не указаны нормативы и перцентили	Невоспроизводимость, путаница при динамике	Перцентили + название нормативов в каждом заключении

12. Документирование, контроль качества, общение с пациенткой

12.1. Минимальный набор сохраняемых изображений

- Трансталамический срез с БПР/ОГ; трансвентрикулярный с измерением атриума; трансцеребеллярный с ПМР и БЦ.
- Коронарный срез губ и носа; (профиль).
- Срез ОЖ; ДБК.
- Situs, 4-камерный срез, LVOT, RVOT/3VV, 3VT (желательно кинопетли).
- Место вхождения пуповины; почки; мочевой пузырь с артериями пуповины.
- Позвоночник — сагиттальный срез с кожей.
- Плацента с отношением к зеву; ВГК; шейка (если измерялась).

12.2. Контроль качества

ISUOG рекомендует каждому кабинету **ежегодно анализировать** собственную частоту выявления пороков (прежде всего ВПС) и качество изображений по заранее определённым критериям (балльная оценка снимков). По данным анализа пропущенных ВПС, около половины ошибок связаны с несоблюдением технических критериев среза, и ещё около трети — с тем, что патология на технически правильном срезе не была распознана. Отсюда два направления работы: дисциплина в получении стандартных срезов и регулярный разбор своих изображений с более опытным коллегой.

12.3. Общение с пациенткой и врачом

- Заключение передаётся направившему врачу своевременно; значимые находки сообщаются **отдельно и незамедлительно** (GPP).
- Рекомендации о дальнейшей тактике включаются в заключение, если врач УЗД имеет на это полномочия, а направление организуется без задержки.
- О находке сообщайте спокойно, конкретно и без прогнозов, выходящих за рамки вашей компетенции; не используйте слова «урод», «дефект ребёнка», «синдром» до подтверждения.
- Отмечайте в заключении ограничения исследования (условия визуализации, неосмотренные зоны).

13. Что изменилось: ISUOG 2011 → 2022/2023

Параметр	ISUOG 2011	ISUOG 2022 / 2023
Срок	18–22 нед	≈ 18–24 нед с учётом законодательства; сердце оптимально 18–22
Датчик	3–5 МГц	2–9 МГц; ЦДК, импульсный допплер и ТВ-датчик — желательны
Мозг	Трансталамический и трансцеребеллярный срезы	Три аксиальных среза: + трансвентрикулярный
Сердце	4-камерный срез; выносящие тракты — «желательно»	Situs + 4К + LVOT + RVOT + 3VV/3VT — неотъемлемая часть; ЦДК поощряется; чек-лист и аудит
Калиперы головы	Разные методики	Предпочтительно «наружный – наружный»
Датировка во II тр.	БПР, ОГ, ДБК	ОГ или ОГ + ДБК (INTERGROWTH-21st)
ПЭФ и рост	—	Hadlock-3, перцентили/Z-скоры, указание нормативов, ЗРП по Delphi 2016
Воды	Субъективно или полуколичественно	ВГК — для маловодия, ИАЖ — для многоводия; пороги ВГК 2 и 8 см
Плацента	Отношение к зеву	≤ 15 мм при ТВУЗИ → контроль в III тр.; признаки PAS; vasa previa при факторах риска
Шейка	—	ТВ-измерение ДШ «по возможности», с согласием, обучением и аудитом
Пуповина	—	Описывать краевое/оболочечное прикрепление; не пугать ЕАП; coiling не описывать

Литература

1. Salomon LJ, Alfirevic Z, Berghella V, et al. ISUOG Practice Guidelines (updated): performance of the routine mid-trimester fetal ultrasound scan. Ultrasound Obstet Gynecol 2022; 59: 840–856. doi:10.1002/uog.24888
2. Carvalho JS, Axt-Fliedner R, Chaoui R, et al. ISUOG Practice Guidelines (updated): fetal cardiac screening. Ultrasound Obstet Gynecol 2023; 61: 788–803. doi:10.1002/uog.26224 (открытый доступ, CC BY)
3. Malinger G, Paladini D, Haratz KK, et al. ISUOG Practice Guidelines (updated): sonographic examination of the fetal central nervous system. Part 1: performance of screening examination and indications for targeted neurosonography. Ultrasound Obstet Gynecol 2020; 56: 476–484.
4. Paladini D, Malinger G, Birnbaum R, et al. ISUOG Practice Guidelines (updated): sonographic examination of the fetal central nervous system. Part 2: performance of targeted neurosonography. Ultrasound Obstet Gynecol 2021; 57: 661–671.
5. Coutinho CM, Sotiriadis A, Odibo A, et al. ISUOG Practice Guidelines: role of ultrasound in the prediction of spontaneous preterm birth. Ultrasound Obstet Gynecol 2022; 60: 435–456. doi:10.1002/uog.26020
6. Salomon LJ, Alfirevic Z, Da Silva Costa F, et al. ISUOG Practice Guidelines: ultrasound assessment of fetal biometry and growth. Ultrasound Obstet Gynecol 2019; 53: 715–723.
7. Lees CC, Stampalija T, Baschat A, et al. ISUOG Practice Guidelines: diagnosis and management of small-for-gestational-age fetus and fetal growth restriction. Ultrasound Obstet Gynecol 2020; 56: 298–312.
8. Gordijn SJ, Beune IM, Thilaganathan B, et al. Consensus definition of fetal growth restriction: a Delphi procedure. Ultrasound Obstet Gynecol 2016; 48: 333–339.
9. Society for Maternal-Fetal Medicine; Prabhu M, Kuller JA, Biggio JR. SMFM Consult Series #57: Evaluation and management of isolated soft ultrasound markers for aneuploidy in the second trimester. Am J Obstet Gynecol 2021; 225: B2–B15 (подтверждено в 2025 г.).
10. Agathokleous M, Chaveeva P, Poon LC, Kosinski P, Nicolaides KH. Meta-analysis of second-trimester markers for trisomy 21. Ultrasound Obstet Gynecol 2013; 41: 247–261.
11. Nguyen HT, Benson CB, Bromley B, et al. Multidisciplinary consensus on the classification of prenatal and postnatal urinary tract dilation (UTD classification system). J Pediatr Urol 2014; 10: 982–998.
12. Prodan NC, Hoopmann M, Jonaityte G, et al. How to do a second trimester anomaly scan. Arch Gynecol Obstet 2023; 307: 1285–1290. doi:10.1007/s00404-022-06569-2 (CC BY 4.0)
13. Hadlock FP, Harrist RB, Sharman RS, et al. Estimation of fetal weight with the use of head, body, and femur measurements — a prospective study. Am J Obstet Gynecol 1985; 151: 333–337.
14. Kagan KO, Sonek J. How to measure cervical length. Ultrasound Obstet Gynecol 2015; 45: 358–362.
15. Jauniaux E, Alfirevic Z, Bhide AG, et al. Placenta praevia and placenta accreta: diagnosis and management. RCOG Green-top Guideline No. 27a. BJOG 2019; 126: e1–e48.
16. Collins SL, Ashcroft A, Braun T, et al. Proposal for standardized ultrasound descriptors of abnormally invasive placenta (AIP). Ultrasound Obstet Gynecol 2016; 47: 271–275.
17. Khalil A, Rodgers M, Baschat A, et al. ISUOG Practice Guidelines: role of ultrasound in twin pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol 2016; 47: 247–263 (и обновление 2025 г.).
18. Медведев М.В. (ред.). Пренатальная эхография. Дифференциальный диагноз и прогноз. — М.: Реал Тайм.

Рисунки 1–7 — авторские схемы. Фото 1, 3–7 — фрагменты рис. 1 статьи Prodan et al., 2023 (CC BY 4.0); фото 2а–2д — рисунки 3, 5, 6, 7, 9 руководства ISUOG 2023 по кардиоскринингу (CC BY 4.0). Изображения из руководства ISUOG 2022 по скринингу II триместра (не CC BY) не

воспроизводились. Руководство предназначено для обучения и не заменяет действующие клинические протоколы МЗ КР.